ТЗ: AP Scout — AI-агроном для розпізнавання хвороб і шкідників

Версія 0.1 · чернетка для обговорення · 10.11.2026

1. Мета і межі проєкту

Мета: дати агроному, скауту й механізатору інструмент, який за фото рослини чи поля за секунди визначає ймовірну проблему (хвороба, шкідник, бур'ян, дефіцит живлення, стрес), пропонує варіанти дій з урахуванням погоди й дозволених ЗЗР та зберігає знахідку як завдання в самому застосунку.

Принцип: AP Scout не замінює агронома. Він прискорює скаутинг, робить його єдиним за стандартом і накопичує дані. Остаточне рішення про обробку ухвалює людина.

У межах проєкту (MVP):

- мобільний застосунок (Android, потім iOS) з офлайн-режимом;
- розпізнавання за фото листка, колоса, стебла, плода, шкідника та загальної картини поля;
- рекомендаційний рушій (ЗЗР, терміни, погодні вікна);
- власний журнал полів, спостережень і завдань (інтеграція з AP Agronomist планується на другому етапі);
- панель агронома для перевірки випадків і розмітки;
- пілотні культури: пшениця озима, кукурудза, соняшник, соя, ріпак.

Поза межами MVP: інтеграція з AP Agronomist і аналіз з дронів і супутників (етап 2), автоматичне внесення без людини, розпізнавання ґрунтових патогенів за лабораторними даними.

2. Користувачі й сценарії

Роль	Що робить у Scout
Скаут / агроном у полі	Фотографує, отримує діагноз і рекомендації, ставить завдання
Головний агроном	Перевіряє спірні випадки, затверджує обробки, бачить карту проблем

Роль	Що робить у Scout
Механізатор / бригадир	Швидко фіксує підозрілу ділянку фото, не вибираючи діагноз
Експерт / фітопатолог	Підтверджує діагнози, розмічає нові класи, навчає модель
Фермер-клієнт (етап 2)	Користується в межах Farmer Hub

Основний сценарій (скаутинг):

1. Користувач обирає поле зі свого списку (підказка за GPS) і культуру (запам'ятовується для поля).
2. Застосунок показує підказку зйомки для типу об'єкта (лист, колос, шкідник, поле) і перевіряє якість кадру.
3. Користувач робить 1-3 фото однієї проблемної рослини і, за потреби, додає голосову чи текстову примітку.
4. Модель повертає топ-3 гіпотези з ймовірністю, фото-еталони для звірки та питання-уточнення, якщо впевненість низька.
5. Рушій рекомендацій пропонує дії: моніторити, обробити, звернутися до експерта. Для обробки: препарат, норма, строки, погодне вікно, обмеження.
6. Користувач підтверджує або виправляє діагноз і створює завдання. Воно зберігається в журналі Scout із координатами, фото й рекомендацією.
7. Дані зберігаються в історії поля; виправлення йдуть у датасет для донавчання.

3. Функціональні вимоги

3.1. Зйомка і контроль якості кадру (Quality Gate)

- **FR-1.** Контекстні підказки зйомки: що кадрувати (лист із плямою і здоровою частиною поруч, нижня сторона листка, колос, шкідник у масштабі), відстань, світло.
- **FR-2.** Автоперевірка на пристрої до відправки: різкість (дисперсія Лапласа), експозиція, наявність рослини в кадрі, розмір об'єкта. Якщо кадр поганий, застосунок просить перезняти з підказкою, що саме не так.
- **FR-3.** Рекомендація зробити 2-3 ракурси однієї рослини; модель агрегує результати.
- **FR-4.** Опційно: еталонний масштабний маркер (картка 5 см), щоб надійніше оцінювати розмір шкідника чи плями.

- **FR-5.** Збереження метаданих: GPS, час, поле, культура, фаза розвитку (BBCH), температура й вологість за погодою, модель телефона.

3.2. Розпізнавання

- **FR-6.** Класифікація в три кроки: (а) культура і орган (лист, колос, стебло, плід, коріння, шкідник), (б) категорія проблеми (хвороба, шкідник, бур'ян, живлення, абіотичний стрес, механічне пошкодження, норма), (в) конкретний діагноз.
- **FR-7.** Видача топ-3 діагнозів з відкаліброваними ймовірностями.
- **FR-8.** Режим «не впевнений»: якщо впевненість нижча за поріг або об'єкт поза відомими класами, застосунок не вгадує, а направляє до експерта й просить додаткові фото.
- **FR-9.** Для шкідників: визначення виду і стадії (імаго, личинка), оцінка щільності (шт. на рослину чи м²) за серією фото.
- **FR-10.** Візуальне пояснення: підсвітка зони на фото, що вплинула на рішення (Grad-CAM або подібне), плюс 2-3 еталонні фото для порівняння.
- **FR-11.** Уточнювальні питання (наприклад, «чи є пухнастий наліт з нижньої сторони листка?»), що звужують гіпотези при близьких діагнозах.

3.3. Рекомендації

- **FR-12.** Рекомендації будуються на правилах і довідниках, а не на вільній генерації тексту (див. розділ 5).
- **FR-13.** Пороги шкодочинності (ЕПШ) і фаза культури визначають, чи потрібна обробка взагалі.
- **FR-14.** Підбір препаратів лише з офіційного реєстру пестицидів і агрохімікатів України з урахуванням культури, діючої речовини, норми, кратності, фази, карантинного інтервалу.
- **FR-15.** Пропозиція з наявних запасів: зв'язок зі складом (AP Storage / ERP) для показу залишків ЗЗР у господарстві.
- **FR-16.** Погодне вікно: прогноз вітру, температури, опадів, вологості на найближчі 72 години; позначення «обробляти можна / не можна / чекати» з причиною.
- **FR-17.** Антирезистентність: ротація діючих речовин (за групами FRAC/IRAC/HRAC) з урахуванням історії обробок поля.
- **FR-18.** Обмеження безпеки: захисні зони біля водойм, пасік, населених пунктів; попередження про вплив на запилювачів.

- **FR-19.** Кожна рекомендація має статус «Чернетка» і потребує підтвердження агронома, поки він не ввімкнув режим автозатвердження для певного типу проблем.

3.4. Поля, завдання й журнал (автономно, без AP Agronomist)

- **FR-20.** Власний довідник полів: назва, площа, культура, сорт або гібрид, дата сівби, контур. Поля додаються вручну, імпортом KML/GeoJSON/Shapefile або малюванням на карті.
- **FR-21.** Прив'язка спостереження до поля за GPS (point-in-polygon); якщо поле не визначилось, користувач обирає його зі списку.
- **FR-22.** Завдання всередині Scout: обробка, повторний огляд, відбір зразка. Поля завдання: поле, координати, діагноз, фото, рекомендація, пріоритет, виконавець, дедлайн, статус. Після виконання фіксується журнал обробок (препарат, доза, дата, площа), який використовують правила ротації (FR-17).
- **FR-23.** Теплова карта проблем по полях і по сезону з фільтрами за діагнозом і культурою. Експорт у CSV/GeoJSON і REST API: модель даних одразу проєктується так, щоб на другому етапі передавати поля, спостереження й завдання в AP Agronomist без переробки.

3.5. Офлайн і синхронізація

- **FR-24.** Основна модель класифікації працює на пристрої без інтернету; кадри й результати кешуються і відправляються, коли з'явиться зв'язок.
- **FR-25.** Довідники (ЗЗР, еталони, пороги) завантажуються пакетом по регіону й оновлюються у фоні.
- **FR-26.** Деталізований розбір на сервері виконується після синхронізації й уточнює результат.

3.6. Панель експерта і цикл навчання

- **FR-27.** Черга спірних випадків: низька впевненість, розбіжність між користувачем і моделлю, рідкісні класи.
- **FR-28.** Інструмент розмітки: підтвердити, змінити діагноз, обвести ділянку ураження, додати новий клас.
- **FR-29.** Рівні довіри до розмітки: експерт-фітопатолог має більшу вагу, ніж звичайний користувач.

4. Як забезпечити високу якість розпізнавання

Це ключовий розділ. Точність у реальному полі залежить від даних і процесу не менше, ніж від архітектури моделі.

4.1. Типові причини помилок і що з ними робити

Проблема	Рішення
Різне світло, тіні, пил, мокре листя	Quality Gate; аугментації (яскравість, контраст, шум, розмиття) у навчанні; зйомка в тіні рукою або картою-відбивачем
Схожі симптоми різних хвороб	Ієрархічна класифікація, уточнювальні питання, контекст (погода, фаза, історія поля)
Різні стадії однієї хвороби	Розмітка стадій як окремих підкласів
Фон поля замість рослини	Попередня сегментація листка або виявлення об'єкта, обрізка кадру
Дрібні шкідники	Макро-режим, масштабний маркер, детектор об'єктів (YOLO-подібний) замість простої класифікації
Дефіцит живлення vs хвороба	Клас «абіотичний стрес», кореляція з погодою, внесеними добривами й картою ґрунтів
Нові класи й рідкісні випадки	Open-set детекція, режим «не впевнений», швидке донавчання
Розрив між лабораторними фото й полем	Навчання переважно на власних польових фото господарств групи

4.2. Стратегія даних

1. **Старт із власного датасету.** Агрономи групи вже фотографують проблеми; зібрати архіви фото з месенджерів, відеозвітів, пройти їх розміткою.
2. **Публічні датасети** (наприклад, PlantVillage, PlantDoc, IP102 для комах) використовувати лише для попереднього навчання: вони зняті на однорідному фоні й гірше працюють у полі.

3. **Цільовий збір у сезон:** для кожного пілотного діагнозу мінімум кілька сотень реальних фото з різних господарств, регіонів, стадій і умов освітлення (орієнтир для пілоту; фактичну потребу покаже крива навчання).
4. **Розмітка двома експертами** на спірних кадрах, лабораторне підтвердження для еталонної вибірки (ПЛР або мікроскопія там, де можливо).
5. **Розділення train/val/test за господарством і сезоном, а не випадково**, щоб не завищувати метрики (кадри з одного поля надто схожі).
6. **Контроль якості датасету:** пошук дублікатів, неправильних міток (confident learning), баланс класів.

4.3. Модель

- **Бекбон:** сучасний ефективний візуальний енкодер (клас EfficientNet / ConvNeXt / ViT-small), попередньо навчений на великих даних, далі донавчання на польових даних.
- **Дві моделі:** компактна на пристрої (квантизація INT8, TFLite або Core ML, цільовий час відповіді до 1 с) і більша серверна для перевірки та складних кейсів.
- **Мультизадачність:** одночасно культура, орган, категорія проблеми, діагноз, стадія; це підвищує стійкість.
- **Мультимодальний вхід:** фото плюс табличний контекст (культура, BBCH, температура, вологість, історія хвороб поля, сорт або гібрид). Контекст суттєво знижує плутанину між схожими діагнозами.
- **Мультикадровий висновок:** агрегація ймовірностей з 2-3 фото однієї рослини.
- **Калібрування впевненості** (temperature scaling): якщо модель каже 80%, то в середньому має бути правою в 80% випадків. Це критично для довіри.
- **Детекція невідомого:** поріг за ентропією, відстанню в просторі ознак або окремий клас «інше»; такі випадки автоматично йдуть експерту.
- **Мовна модель (LLM)** використовується лише для пояснень і діалогу в уточнювальних питаннях, а не для вибору препаратів і доз (див. 5).

4.4. Безперервне покращення (data flywheel)

1. Користувач підтверджує або виправляє діагноз.
2. Випадки з розбіжністю й низькою впевненістю потрапляють у чергу експерта.

3. Підтверджені приклади додаються в датасет, раз на 2-4 тижні в сезон — донавчання.
4. Нова версія проходить регресійний тест на «золотому наборі» й A/B на невеликій групі, потім розгортається.
5. Моніторинг дрейфу: зміна сезону, нові гібриди, нові камери; при падінні метрик виникає алерт.

4.5. Метрики якості (цільові, перевіряються в пілоті)

Метрика	Орієнтир MVP
Top-1 точність для найпоширеніших діагнозів на тесті з нових господарств	80-85% і вище
Top-3 точність	92-95% і вище
Recall для критичних діагнозів (карантинні, швидкі епіфітотії)	не нижче 90%
Помилка калібрування (ECE)	до 5%
Частка випадків, переданих експерту	10-20% на старті, далі зменшується
Час відповіді на пристрої	до 1-2 с
Частка кадрів, відхилених Quality Gate, що після перезйомки стали придатними	понад 70%

Ці числа є робочими гіпотезами; після збору першого датасету їх потрібно узгодити із замовником за фактичною складністю класів.

5. Рекомендаційний рушій

Чому не просто LLM: дози й дозволи на препарати вимагають точності й відповідальності. Тому ядро побудоване на детермінованих правилах і перевірених даних, а мовна модель лише формулює текст.

Вхідні дані: діагноз і його ймовірність, культура, фаза BBCH, поріг шкодочинності, прогноз погоди, історія обробок, залишки на складі, реєстр дозволених ЗЗР, обмеження господарства.

Логіка:

1. Визначити рівень дії: спостерігати, порогове значення, обробка, терміново.

2. Відібрати дозволені препарати для пари «культура + діагноз».
3. Відфільтрувати за карантинним інтервалом, кратністю, сумісністю, ротацією діючих речовин.
4. Накласти погодне вікно й обмеження безпеки.
5. Ранжувати: ефективність, наявність на складі, вартість гектара.
6. Сформувати чернетку завдання з поясненням, чому саме так.

Прозорість: кожна порада показує джерело (реєстр, регламент, внутрішня технологічна карта) і дату актуальності довідника. Довідники має підтримувати відповідальний агроном-технолог, оновлення проходять за процесом з підтвердженням.

6. Архітектура

- **Мобільний клієнт:** Flutter або нативні застосунки; локальна база (SQLite), модель на пристрої, черга синхронізації.
- **Бекенд:** REST/gRPC API, сервіс інференсу (GPU за потреби), сервіс рекомендацій, сервіс довідників, сервіс розмітки й датасетів.
- **Сховища:** об'єктне сховище для фото, реляційна БД для спостережень і завдань, векторна БД для пошуку схожих випадків (для еталонів і RAG).
- **ML-платформа:** версіонування даних і моделей, пайплайн навчання, реєстр моделей, моніторинг.
- **Інтеграції:** AP ERP / AP Storage (залишки ЗЗР, опційно), відкритий API Scout для майбутнього підключення AP Agronomist, погодний провайдер, реєстр ЗЗР, SSO групи.

7. Нефункціональні вимоги

- **Продуктивність:** результат на пристрої до 2 с; серверне уточнення до 10 с.
- **Офлайн:** повна робота зі зйомкою, діагностикою й створенням чернеток завдань без мережі.
- **Безпека:** шифрування каналів і даних у спокої, ролі доступу, журнал дій, відокремлення даних клієнтів, резервне копіювання.
- **Приватність:** фото не містять персональних даних; відключення збору геолокації для сторонніх акаунтів за потреби.
- **Локалізація:** українська мова за замовчуванням, словник агротермінів, англійська за потреби.
- **Доступність у полі:** великі кнопки, робота в рукавичках, режим на сонці, економія заряду.

- **Масштабованість:** тисячі фото на добу в сезон, піки навесні й влітку.

8. Етапи реалізації

Етап	Зміст	Орієнтовний термін
0. Підготовка	Вибір класів, збір архівів, правила розмітки, мінімальний застосунок для збору фото	1-2 міс.
1. Пілот моделі	Перше навчання, Quality Gate, оцінка на тесті з нових господарств	2-3 міс.
2. MVP	Застосунок, рекомендації, власний журнал полів і завдань, панель експерта	3-4 міс.
3. Польовий пілот	2-3 господарства, один сезон, збір відгуків, донавчання	сезон вегетації
4. Масштабування	Усі господарства групи, нові культури, iOS, інтеграція з AP Agronomist, Farmer Hub	далі

Терміни орієнтовні й залежать від наявного датасету та команди; фото для навчання потрібно збирати в сезон, тому старт варто синхронізувати з календарем культур.

9. Команда (мінімум)

Продакт-менеджер, 1-2 мобільні розробники, 1-2 бекенд-розробники, 2 ML-інженери, MLOps, дизайнер UX, QA, а також 1-2 агрономи-експерти та фітопатолог-консультант для розмітки.

10. Ризики

Ризик	Мітигація
Недостатньо якісних даних на старті	Раннє залучення агрономів до збору, застосунок збору фото на етапі 0

Ризик	Мітигація
Помилковий діагноз призводить до зайвої або пропущеної обробки	Режим «не впевнений», обов'язкове затвердження агрономом, калібрування, видимі ймовірності
Неактуальні дані про препарати	Відповідальний за довідники, автоматичне попередження про застарілі дані
Недовіра користувачів	Пояснення рішення, еталонні фото, швидкий простий інтерфейс, навчання
Різниця між регіонами й сезонами	Розподіл тестів за регіонами, регулярне донавчання, моніторинг дрейфу
Юридична відповідальність за поради	Позиціонування як підтримки рішень, фіксація підтвердження людиною в журналі

11. Критерії прийняття MVP

1. Досягнуто цільових метрик розділу 4.5 на незалежному тесті з господарств, яких не було в навчанні.
2. Повний цикл «фото → діагноз → завдання в Scout» працює офлайн і після синхронізації.
3. Агрономи в пілоті підтверджують, що скаутинг прискорився (вимірюється часом на огляд поля і кількістю зафіксованих спостережень на людину).
4. Усі рекомендації препаратів збігаються з чинним реєстром і технологічними картами.
5. Налаштований процес донавчання й моніторингу.

12. Відкриті питання до замовника

1. Який архів фото та відомостей про хвороби вже є, у якому вигляді?
2. Які саме культури й топ-діагнози пріоритетні для першого сезону?
3. Звідки на старті братимуться контури полів (KML/GeoJSON/Shapefile від агрономів) і чи потрібне підключення AP Storage вже в MVP?
4. Хто відповідає за довідник ЗЗР і технологічні карти?
5. Чи потрібна версія для зовнішніх фермерів уже в MVP?

6. Які вимоги до розміщення даних (хмара чи власна інфраструктура)?
7. Який бюджет і термін до початку сезону?